FADENA | Universidad de la Defensa Nacional

PROBALIDAD Y ESTADÍSTICA

CÁTEDRA I

Prof. Tit.: Dra. Romina Caballero

OBJETIVOS

Objetivos generales:

- Entender los conceptos principales asociados a la ciencia estadística y su aplicación práctica.
- Conocer y aplicar diferentes formas de presentación de información estadística.

Objetivos específicos:

Que el estudiante logre:

- Describir y organizar información estadística mediante tablas, gráficos e indicadores descriptivos.
- Calcular e interpretar medidas de tendencia central y dispersión para distintos conjuntos de datos.
- Aplicar conceptos de probabilidad y distribuciones probabilísticas en la resolución de problemas.
- Aplicar técnicas de muestreo y estimación de parámetros poblacionales.
- Formular y contrastar hipótesis estadísticas utilizando pruebas apropiadas según el tipo de datos.
- Analizar relaciones entre variables mediante técnicas de correlación y regresión.
- Interpretar resultados de análisis estadísticos aplicados a problemas del campo de la ciberseguridad.

FADENA
Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

1. Docentes

Universidad de la Defensa Nacional



Lic. Damián Ursino



Dra. Romina Caballero

DOCENTES



Lic. María Sol Buffalari



Lic. Elsa Beatriz Aubert



Lic. Sol Druetta

FADENA

2. Unidades-contenidos

Universidad de la Defensa Nacional

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

UNIDAD 1
Introducción a la Estadistica

Definición. Aplicaciones de la estadística. Población. Muestra. Unidad Elemental. Estadística Descriptiva e Inferencial. Censo. Encuestas. Parámetros y Estadísticos. Variable. Clasificación. Escala de Medición. Propiedades de las Escalas de Medición. Etapas de un proceso estadístico.

UNIDAD 2
Presentación de Datos



Presentación de datos. Clasificación y presentación de la información. Textos estadísticos. Características los textos estadísticos. Textos científicos. Tablas o Cuadros estadísticos. Estructura de cuadros. Fuentes. Gráficos estadísticos. Tipos de gráficos. Cantidades absolutas y porcentuales. Características de cada tipo de presentación. Estructura de los gráficos. Interpretación de la información.

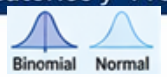
UNIDAD 3
Estadistica Descrptiva

Estadística descriptiva para variables discretas y continuas. Datos en agrupación simple. Datos en agrupación de intervalos. Frecuencias absolutas, relativas y porcentuales. Intervalos de clase. Marca de clase. Amplitud del intervalo. Aplicación. Gráficos de bastones y escalonado. Histograma de frecuencias. Ojiva. Medidas de tendencia central y de dispersión. Propiedades. Cuartiles, percentiles y deciles. Medidas de forma: Asimetría y Curtosis. Propiedades de las Medidas.

UNIDAD 4
Muestreo

Muestra y población. Características de una muestra. Tamaño de una muestra. Representatividad. Muestreo. Conceptos básicos de muestreo. Diseño muestral. Marco muestral. Tipos de muestreo. Errores de muestreo y no debidos a muestreo. Muestreo probabilístico. Muestreo no probabilístico.

UNIDAD 5
Eventos Aleatorios y Probabilidad



Eventos aleatorios y estocásticos. Espacio Muestral. Diagrama de Árbol. Reglas de probabilidades. Eventos complementarios. Eventos mutuamente excluyentes. Regla de la adición y de la multiplicación. Distribuciones Muestrales. Distribución Binomial. Distribución Normal. .

UNIDAD 6
Estadistica inferencial



Estimación de parámetros. Razonamiento de las pruebas de hipótesis. Test de hipótesis. Errores de tipo I y II. Niveles de significación. Aplicaciones de las pruebas de hipótesis. Test de hipótesis para la media. Análisis de la varianza. Alternativas ante incumplimiento de supuestos.

UNIDAD 7
Asociación entre Variables Cualitativas

Asociación entre dos variables cualitativas. Matriz de datos. Cuadro de doble entrada. Características. Asociación entre escalas nominales. Coeficiente X^2: fundamento, fórmula, cálculo, propiedades. Interpretación para pruebas de independencia y para tablas de doble entrada. Otros coeficientes.

UNIDAD 8
Regresión y Correlación

Prueba de hipótesis de correlación. Pruebas paramétricas y no paramétricas. Diagrama de dispersión.
Regresión lineal. Recta de regresión. Función lineal. Correlación real. Coeficientes de correlación r. Bondad de Ajuste

UNIDAD 9
Series de Tiempo y Control de Procesos

Concepto y componentes. Gráficos de series en el tiempo. Movimientos característicos de las series en el tiempo: tendencia, variación estacional, variación cíclica y variaciones irregulares. Clasificación de los movimientos. Análisis descriptivo de series en el tiempo. Interpretación de la evolución tempo. Introducción al control de calidad. Control estadístico de procesos. Variabilidad de los procesos. Gráficos de control. Interpretación de la evolución temporal. Detección de anomalías..

UNIDAD 10
Números Indices

Número índice: concepto. Aplicaciones de los números índice. Relaciones de precios y relaciones de cantidad. Números índice de valor. Período base y cambio del período base. Relaciones simples y relaciones en cadena. Uso de promedios en la construcción de números índice. Método de agregación simple y método de agregación ponderada. Introducción a índices ponderados

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

3. Régimen académico

3.1. Régimen de regularidad

3.2. Régimen de aprobación

3.3. Exámenes parciales

Universidad de la Defensa Nacional

3.1. Regularidad

- Cada semana deberán completar una **autoevaluación** correspondiente a la unidad trabajada. Que constarán de:
  - 4 (cuatro) preguntas con formato Verdadero/Falso o de opción múltiple, y
  - 1 (un) ejercicio práctico relacionado con los contenidos de la unidad.
- Las autoevaluaciones estarán habilitadas desde el lunes a las 00:00 hs de cada semana hasta el domingo a las 23:59 hs de la semana siguiente.
- La fecha límite de respuesta para cada unidad será el domingo a las 23:59 hs de la semana correspondiente.

Para obtener la **condición de regularidad**, deberán **completarse obligatoriamente al menos** 8 (ocho) / 11 (once) autoevaluaciones dentro de los **plazos establecidos**. Al momento de rendir el segundo parcial, a aquellos estudiantes que no hayan alcanzado esta condición, se les informará que su situación en la asignatura pasa a ser "**LIBRE**".

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

3.2. Régimen de promoción

PROMOCIÓN DIRECTA

- Se adquiere cuando el estudiante obtiene una **nota de 7 o más** en cada instancia de examen parcial.

PROMOCIÓN CON EXÁMEN FINAL

- **Nota mayor a 4 (menor a 7)** en los parciales puede rendir un examen final donde dará cuenta de <u>todos</u> los contenidos del Programa de la materia.

RECUPERATORIO

- Aquellos estudiantes que no aprueben alguno de los dos parciales pueden optar por presentarse a recuperatorio (se planifican luego del segundo parcial para ambas evaluaciones).
- Sólo podrá presentarse al recuperatorio de 1 (UNA) instancia parcial
- Se accede mediante justificación de ausencias (enfermedad o razones excepcionales).
- Se pierde posibilidad de promoción directa.

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

3.3. Exámenes parciales

Modalidad

- Sincrónica
- Opción múltiple, V/F, ejercicios

Fechas

- Primer parcial: semana 18 a 22 de mayo
- Segundo parcial: semana del 6 al 10 de julio
- Recuperatorio: 13 a 17 de julio
- Mesa de examen final: 27 a 31 de julio

Contenidos

- Teóricos-prácticos

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

4. Organización del campus virtual

Universidad de la Defensa Nacional

4. Campus virtual

Clases grabadas

- Vídeos teóricos-prácticos.
- Teóricas: Dra. Romina Caballero
- Prácticas: Lic. Damián Ursino
- Se habilitan los días lunes

Actividades prácticas

- Ejercitación no obligatoria

Consultas/foros

- Foro de consultas administrativas
- Foros de consultas de clases teóricas y prácticas. No obligatorios

Autoevaluaciones

- 8/11 obligatorias
- Preguntas teóricas (ej. opción múltiple, V/F) + ejercicios

Bibliografía

- Disponible desde inicio de cuatrimestre para cada unidad + guía de lectura

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

5. Cronograma

Universidad de la Defensa Nacional

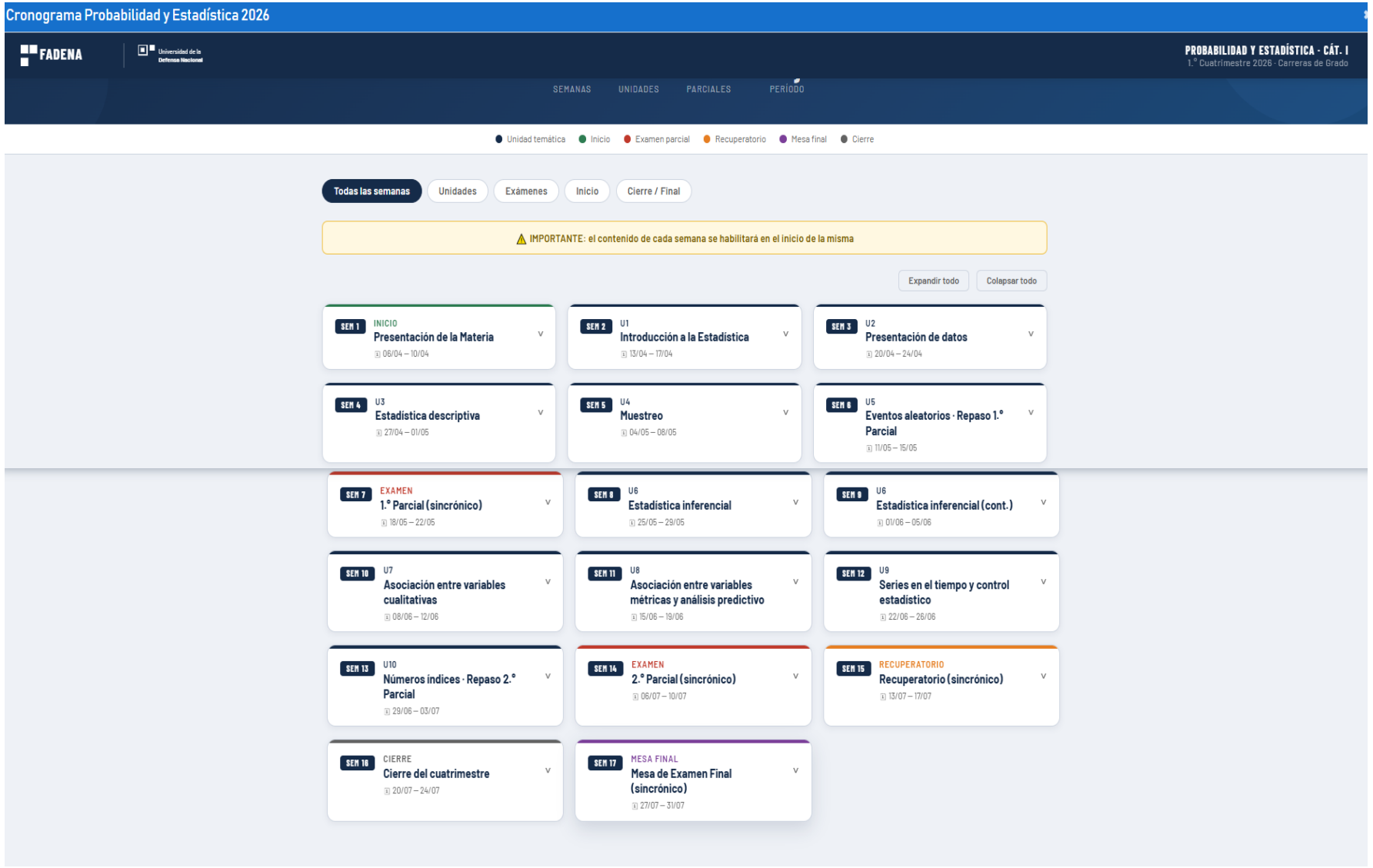
FADENA

CRONOGRAMA

Semana	Inicio	Fin	Unidad	Tema/s
1	06-abr	10-abr	Inicio	Programa. Presentación de la Materia. Cronograma.
2	13-abr	17-abr	U1	Introducción a la Estadística
3	20-abr	24-abr	U2	Presentación de datos
4	27-abr	01-may	U3	Estadística descriptiva
5	04-may	08-may	U4	Muestreo
6	11-may	15-may	U5	Eventos aleatorios y estocásticos - Repaso primer parcial
7	18-may	22-may	Examen	Primer Parcial
8	25-may	29-may	U6	Estadística inferencial
9	01-jun	05-jun	U6	Estadística inferencial
10	08-jun	12-jun	U7	Asociación entre variables cualitativas
11	15-jun	19-jun	U8	Análisis de asociación entre variables métricas y predictivo
12	22-jun	26-jun	U9	Análisis de series en el tiempo y control estadístico de procesos
13	29-jun	03-jul	U10	Números índices - Repaso segundo parcial
14	06-jul	10-jul	Examen	Segundo Parcial
15	13-jul	17-jul	Examen	Recuperatorio
16	20-jul	24-jul	Cierre	Cierre
17	27-jul	31-jul	**Mesa de examen Final**	

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

CRONOGRAMA

Semana	Inicio	Fin	Unidad	Tema/s
1	06-abr	10-abr	Inicio	Programa. Presentación de la Materia. Cronograma.
2	13-abr	17-abr	U1	Introducción a la Estadística
3	20-abr	24-abr	U2	Presentación de datos
4	27-abr	01-may	U3	Estadística descriptiva
5	04-may	08-may	U4	Muestreo
6	11-may	15-may	U5	Eventos aleatorios y estocásticos - Repaso primer parcial
7	18-may	22-may	Examen	Primer Parcial
8	25-may	29-may	U6	Estadística inferencial
9	01-jun	05-jun	U6	Estadística inferencial
10	08-jun	12-jun	U7	Asociación entre variables cualitativas
11	15-jun	19-jun	U8	Análisis de asociación entre variables métricas y predictivo
12	22-jun	26-jun	U9	Análisis de series en el tiempo y control estadístico de procesos
13	29-jun	03-jul	U10	Números índices - Repaso segundo parcial
14	06-jul	10-jul	Examen	Segundo Parcial
15	13-jul	17-jul	Examen	Recuperatorio
16	20-jul	24-jul	Cierre	Cierre
17	27-jul	31-jul	**Mesa de examen Final**	

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

CONSULTAS



2. Unidades – bibliografía

3. Régimen académico

- 3.1. Régimen de regularidad
- 3.2. Régimen de aprobación
- 3.3. Exámenes parciales

4. Organización del campus virtual

5. Cronograma

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

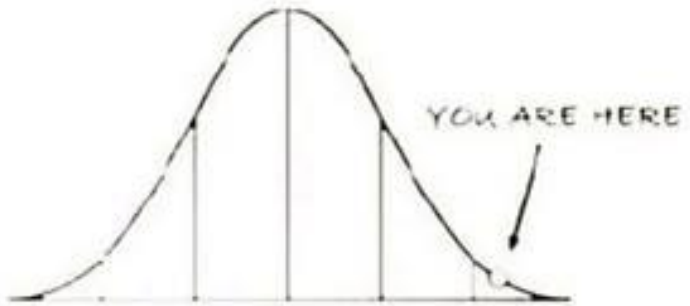
Actividad obligatoria (campus virtual)

PRESENTACIÓN



FADENA

Universidad de la Defensa Nacional



KEEP
CALM
AND
BE
SIGNIFICANT

FADENA

Universidad de la Defensa Nacional

MUCHAS GRACIAS

FADENA | Universidad de la Defensa Nacional